JAG029 – Estruturas de Concreto Armado

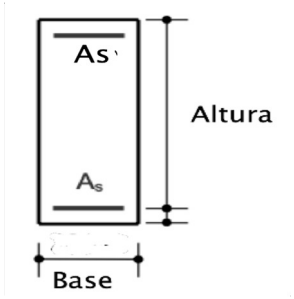
VIGAS COM ARMADURA DE COMPRESSÃO

- ROTEIRO DE CÁLCULO -

PROF. DR. ANDRÉ LUIZ JUSTI
Curso de Engenharia Agrícola
Universidade Federal do Paraná

1

- Identificar o tipo de seção que está sendo trabalhada;
  - Neste roteiro o foco são as seções retangulares *com* armadura de compressão;



2

- **Elencar dados de projeto**
  - **Fck, [MPa];**
  - **Tipo de aço**
  - **Momento fletor solicitante de cálculo (M_{sd});**
- **Uniformização das cargas;**
  - **Fck → [MPa] → kN/m²** → 1 MPa → 100 N/cm² → 0,1 kN/cm²

$$F_{cd} = \frac{F_{ck}}{\gamma_c} \qquad F_{yd} = \frac{F_{yk}}{\gamma_s}$$

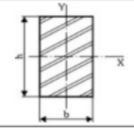
- F_{cd} - Tensão de cálculo do concreto à compressão, [kN/cm²]
- F_{ck} – Tensão/Resistência de projeto do concreto, [kN/cm²]
- γ_c – Coeficiente de ponderação da resistência, [adimensional, em geral usa-se 1,4]
- F_{yk} – Tensão característica do aço, [kN/cm²]
- F_{yd} – Tensão de cálculo do aço ao escoamento, [kN/cm²]
- γ_s – Coeficiente de ponderação da resistência do aço, [adimensional, em geral usa-se 1,15]

- **Cálculo da área de concreto da viga (Ac)**

$$A_c = b_w . H_{viga} \qquad d = h - \left(Cob_{nom} + \left(\frac{\frac{H}{8}}{2} \right) \right)$$

- **A_c – Área de Concreto, [cm²]**
- **b_w – base da viga, [cm]**
- **H – altura da viga, [cm]**
- **d – altura útil da viga, [cm]**
- **Cob_{nom} – cobrimento nominal em função do ambiente, [cm]**

- **Cálculo do Módulo de Resistência da estrutura (W_0)**
  - **Varia em função da geometria da viga;**

Secção	Momento de Inércia	Raio de Giração (i)	Módulo de Resistência (W)
	$J_x = \frac{bh^3}{12}$ $J_y = \frac{hb^3}{12}$	$i_x = \frac{h\sqrt{3}}{6}$ $i_y = \frac{b\sqrt{3}}{6}$	$W_x = \frac{bh^2}{6}$ $W_y = \frac{hb^2}{6}$

Fonte: Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, Melconian, S. 20ª Ed. São Paulo: Érica, 2012

  - **Neste caso** ⟶ $W_0 = \frac{b_w * H^2}{6}$
  - **W_0 → Módulo de resistência da estrutura, [cm³]**
  - **b_w → Base da viga, [cm]**
  - **H → Altura da viga, [cm]**

- **Cálculo das armaduras longitudinais máximas e mínimas**
  - **Armadura mínima de tração**
    - **A ruptura frágil das seções transversais deve ser evitada;**
    - **A Armadura mínima de tração, em elementos estruturais deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo, respeitada a taxa absoluta de 0,15%;**

$$Md_{min} = 0{,}8 * W_0 * Fck_{sup}$$

$Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{Fck^2}$ — Para Fck ≤ 50 MPa

$Fck_{sup} = 2{,}756 * \ln(1 + 0{,}11 * Fck)$ — Para Fck > 50 MPa

  - **Md_{min} → Momento fletor mínimo de tração, [kN.cm]**
  - **W_0 → Módulo de resistência, [cm³]**
  - **Fck_{sup} → Resistência superior do concreto à tração, [MPa e kN/cm²]**

- **Verificação da condição limite do momento resistente (MR_d)**

$$MR_d = \text{máx} \left\{ \begin{matrix} Md_{min} \\ \\ Msd \end{matrix} \right\}$$

MRd → Momento resistente, [kN.cm]

Mdmin → Momento fletor mínimo de tração, [kN.cm]

Msd → Momento fletor solicitante de cálculo, [kN.cm]

CONDIÇÃO DE SEGURANÇA

$$MR_d \geq MS_d$$

- **Cálculo da Área de aço mínima e máxima (AS_{min} e $AS_{máx}$)**

$$AS_{min} = 0{,}15\%A_c \qquad As_{máx} = 4\%A_c$$

As_{min} → Área de aço mínima, [cm²]

$As_{máx}$ → Área de aço máxima, [cm²]

$$AS_{min} \leq AS \leq AS_{máx}$$

- Cálculo da Armadura (AS)

$$As = \frac{M_{Rd}}{\beta_z * d * \beta_s * F_{yd}}$$

$$\beta_c = \frac{M_{Rd}}{b_w * d^2 * F_{cd}}$$

Semelhante às lajes, verificar nas tabelas para do tipo de aço e obter os coeficientes: βx; βz; βs

Verificação

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$

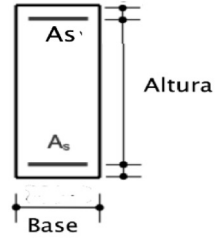
- 0,450 para Fck ≤ 50 MPa
- 0,350 para Fck > 50 MPa

Caso a verificação seja atendida não há necessidade de armadura de compressão.



9

- **Caso a condição $\beta x \leq \beta x_{dtl}$ não seja atendida, há necessidade de reorganizar os dados de altura útil, ou seja:**



$$d' = H - d \qquad \frac{d'}{d} = ?$$

H → altura da viga, [cm]
d → altura útil da viga, [cm]
d'→ altura útil da armadura de compressão, [cm]

Adotar
- $\beta x < \beta x_{dtl}$
- $\beta x = \beta x_{dtl}$ *(melhor solução)*

10

βx_{dtl}

$\frac{d'}{d}$

Verificar nas tabelas para do tipo de aço e obter os coeficientes: βz; βs; βc; $\beta s'$

$$M_{Rd1} = \beta_c * b_w * Fcd * d^2$$

$$M_{Rd2} = M_{Rd} - M_{Rd1}$$

Assim, a área de aço (As) é obtida por:

$$A_s = \left[\frac{M_{Rd1}}{\beta_z * d} + \frac{M_{Rd2}}{(d - d')}\right] * \frac{1}{\beta_s * Fyd}$$

$$A_s' = \frac{M_{Rd2}}{(d - d') * \beta_{s'} * Fyd}$$

MRd → Momento resistente, [kN.cm]
MRd1 → Momento resistente da região tracionada, [kN.cm]
MRd2 → Momento resistente da região comprimida, [kN.cm]
d → altura útil da viga, [cm]
d´→ altura útil da armadura de compressão, [cm]
Fyd → Tensão de cálculo do aço ao escoamento, [kN/cm²]
As → Área de aço de tração, [cm²]
As´→ Área de aço de compressão,[cm²]

Regras

As ≥ 0,15%Ac

(As +As´) ≤ 4%Ac

11

- **Quantidade de Barras (n)**

$$n = \frac{As}{As_{1\phi}}$$

- **Área de aço efetiva (As_{ef} e $As_{ef'}$)**

$$As_{ef} = n * A_s \qquad As_{ef'} = n * A_{s'} \qquad \left(As_{ef} + As_{ef'}\right) < 4\%Ac$$

n → número de barras, [adimensional]
A_s → Espaçamento entre barras na vertical, [cm²]
$A_{s1\phi}$ → Espaçamento entre barras na horizontal, [cm²]
As_{ef} →Área de aço efetiva (tração), [cm²]
$As_{ef'}$ → Área de aço efetiva (compressão), [cm²]

12

- **Disposição da Armadura**

- **Horizontal**

$$A_{Hcal} = \frac{bw - \left((2 * cob_{nom}) + (2 * \phi_t + n * \phi_L)\right)}{n - 1}$$

bw → base/largura da viga, [cm]

cob_{nom}→ cobrimento nominal da armadura, [cm]

ϕ_t → diâmetro da armadura transversal (estribo), [cm]

ϕ_L→ diâmetro da armadura longitudinal, [cm]

n → número da barras na camada, [adimensional]

$A_{Hmin} \geq$ máx { 2 cm ; ϕ_L ; 1,2 * $d_{máx_agregado}$ }

$A_v \geq$ máx { 2 cm ; ϕ_L ; 0,5 * $d_{máx_agregado}$ }

$A_{Hcal} \geq A_{Hmin}$

13

- **Verificação da altura útil (d)**

$$Y_{CG} < \frac{H}{10} \qquad Y_{CG} = \frac{\sum As_i * Y_i}{\sum As_i} \qquad d_{\text{calc}} = H - \left(Y_{CG} + 0{,}5 * \phi_L + \phi_t + cob_{nom}\right)$$

$$d_{adot} > d_{calc} \qquad d`_{adot} > d`_{calc} \qquad d' = \frac{\phi_{Lc}}{2} + \phi_t + cob_{nom}$$

Caso essa condição seja atendidas

Caso ocorra essa situação, recalcular com d_{calc}

Caso uma dessas condições não sejam atendidas, deve ser recalculada a viga com os valores finais (d_{calc} e d'_{calc})

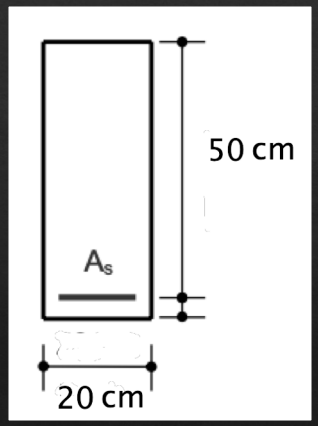
cob_{nom}→ cobrimento nominal da armadura, [cm]
ϕ_t → diâmetro da armadura transversal (estribo), [cm]
ϕ_L→ diâmetro da armadura longitudinal, [cm]
d_{adot} →altura útil adotada no início do cálculo,[cm]
d_{calc} → altura útil calculada,[cm]
d'_{adot} →altura útil adotada (compressão) no início do cálculo,[cm]

d'_{calc} →altura útil (compressão) calculada,[cm]

Y_{CG} → Posição centro gravidade viga,[cm]

14

- Exemplo 02
- Calcular a armadura necessária para a viga indicada na figura, a qual está submetida à um momento fletor solicitante de cálculo de 250 kN.m.
- O diâmetro do agregado graúdo utilizado será 19mm e estribo 6,3mm.
- Cobrimento 3 cm
- O concreto nesta viga será C35 com aço CA50



15

- **Dados de projeto**
  - **Fck=35 MPa; Tipo de aço: CA50; Momento fletor solicitante de cálculo (M_{sd}):250 kN.m;**
- **Uniformização das cargas;**
  - **Fck → 35 Mpa → 3,5 kN/cm²**

$$F_{cd} = \frac{F_{ck}}{\gamma_c} \longrightarrow F_{cd} = \frac{3{,}5}{1{,}4} = 2{,}5\ kN/cm^2$$

$$F_{yd} = \frac{F_{yk}}{\gamma_s} \longrightarrow F_{yd} = \frac{50}{1{,}15} = 43{,}48\ kN/cm^2$$

$$d = h - \left(Cob_{nom} + \left(\frac{\frac{H}{8}}{2}\right)\right) \longrightarrow d = 50 - \left(3 + \left(\frac{\frac{50}{8}}{2}\right)\right) = 43{,}875\ cm \cong 44\ cm$$

$$A_c = b_w . H_{viga} \longrightarrow$$

$$A_c = 20 * 50 = 1000\text{cm}^2$$

Prof. Dr. André Luiz Justi – Universidade Federal do Paraná - UFPR

16

$$W_0 = \frac{b_w * H^2}{6} \rightarrow W_0 = \frac{20 * 50^2}{6} \rightarrow 8333{,}33\ cm^3$$

$$Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{Fck^2} \rightarrow Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{35^2} \rightarrow 4{,}173\ MPa \rightarrow 0{,}4173\ kN/cm^2$$

$$Md_{min} = 0{,}8 * W_0 * Fck_{sup} \rightarrow Md_{min} = 0{,}8 * 8333{,}33 * 0{,}4173 \rightarrow 2781{,}1\ kN.cm$$

$\mathbf{MR_d = máx}$ { $\mathbf{Md_{min}}$; $\mathbf{Msd}$ } → MRd=máx { 2781,1 ; 25000 } → **25000 kN.cm**

CONDIÇÃO DE SEGURANCA
$MR_d \geq MS_d$
Atendida

$$AS_{min} = 0{,}15\%A_c \rightarrow AS_{min} = 0{,}15\%.1000 \rightarrow 1{,}5\ cm^2$$

$$As_{máx} = 4\%A_c \rightarrow As_{máx} = 4\%.1000 \rightarrow 40\ cm^2$$

$1{,}5cm^2 \leq AS \leq 40cm^2$

Prof. Dr. André Luiz Justi – Universidade Federal do Paraná - UFPR

17

$$\beta_c = \frac{M_{Rd}}{b_w * d^2 * F_{cd}} \rightarrow \beta_c = \frac{25000}{20 * 44^2 * 2{,}5} \rightarrow 0{,}258$$

Tabela CA50
$\beta x = 0{,}466$

Verificação

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$ → 0,450 para Fck ≤ 50 Mpa

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$ → $0{,}466 \leq 0{,}450$

HÁ NECESSIDADE DE ARMADURA DE COMPRESSÃO.

Prof. Dr. André Luiz Justi – Universidade Federal do Paraná - UFPR

18

$d' = H - d \rightarrow d' = 50 - 44 \rightarrow 6cm$

$\frac{d'}{d} = ? \rightarrow \frac{6}{44} = 0{,}136$

Adotando βx= 0,450

Pela tabela do aço:
$\beta s'$= 1,000 βs= 1,000
βz= 0,820 βc= 0,251

$M_{Rd1} = \beta_c * b_w * Fcd * d^2 \rightarrow M_{Rd1} = 0{,}251 * 20 * 2{,}5 * 44^2 \rightarrow M_{Rd1}$ =24296,8 kN.cm

$M_{Rd2} = M_{Rd} - M_{Rd1} \rightarrow M_{Rd2} = 25000 - 24296{,}8 \rightarrow 703{,}2\ kN.cm$

$A_s = \left[\frac{M_{Rd1}}{\beta_z * d} + \frac{M_{Rd2}}{(d - d')}\right] * \frac{1}{\beta_s * Fyd} \rightarrow \left[\frac{24296{,}8}{0{,}820 * 44} + \frac{703{,}2}{(44 - 6)}\right] * \frac{1}{1 * 43{,}48} \rightarrow 15{,}91\ cm^2 > 1{,}5cm^2$

$A_s' = \frac{M_{Rd2}}{(d - d') * \beta_{s'} * Fyd} \rightarrow \frac{703{,}2}{(44 - 6) * 1 * 43{,}48} \rightarrow 0{,}425\ cm^2$

$n = \frac{As}{As_{1\phi}}$

$As_{ef} = n * A_s$

Usando 2 diâmetros, temos:

3Φ22 + 2Φ20

Φ (mm)	$A_{s1\Phi}$ (cm²)	AS (cm²)	n barras	$AS_{efetiva}$(cm²)
5	0,196	15,91	81,17 ≅ 82	16,072
6,3	0,312		50,99 ≅ 51	15,912
8	0,503		31,63 ≅ 32	16,096
10	0,785		20,27 ≅ 21	16,485
12,5	1,227		12,97 ≅ 13	15,951
16	2,01		7,91 ≅ 8	16,08
20	3,14		5,07 ≅ 5	15,7
22	3,80		4,18 ≅ 5	19

$As_{ef} = (3 * 3{,}8cm^2) + (2 * 3{,}14cm^2) \rightarrow$ 17,68 cm²

Usando Φ 6,3 temos 2Φ6,3

$As_{ef'} = n * A_{s'} \rightarrow 2 * 0{,}312 \rightarrow 0{,}624\ cm^2$

$(As_{ef} + As_{ef'}) < 4\%Ac \rightarrow (17{,}68 + 0{,}624) < 4\%Ac$

$\mathbf{18{,}304}cm^2 < \mathbf{40cm^2}$

Φ (mm)	$A_{s1\Phi}$ (cm²)	AS´(cm²)	n barras	$AS_{cfetiva}$(cm²)
5	0,196	0,425	2,17 ≅ 3	0,588
6,3	0,312		1,36 ≅ 2	0,624
8	0,503		0,84 ≅ 1	0,503

- **Disposição da Armadura**

- **Vertical**

$A_v \geq$ máx $\left\{ \begin{array}{c} 2\ cm \\ \phi_L \\ 0{,}5 * d_{máx_agregado} \end{array} \right\} \Rightarrow A_v \geq$ máx $\left\{ \begin{array}{c} 2\ cm \\ 2{,}2 \\ 0{,}5 * 1{,}9 = 0{,}95cm \end{array} \right\} \Rightarrow A_v \geq 2{,}2\ cm$

- **Horizontal**

$$A_{Hcal} = \frac{bw - \left((2 * cob_{nom}) + (2 * \phi_t + n * \phi_L)\right)}{n-1} \rightarrow \frac{20 - \left((2*3) + (2 * 0{,}63 + 3 * 2{,}2)\right)}{3-1} \rightarrow 3{,}07cm$$

$A_{Hmin} \geq$ máx $\left\{ \begin{array}{c} 2\ cm \\ \phi_L \\ 1{,}2 * d_{máx_agregado} \end{array} \right\} \Rightarrow A_{Hmin} \geq$ máx $\left\{ \begin{array}{c} 2\ cm \\ 2{,}2 \\ 1{,}2 * 1{,}9 = 2{,}28cm \end{array} \right\} \Rightarrow A_{Hmin} \geq 2{,}28\ cm$

$A_{Hcal} \geq A_{Hmin}$
$3{,}07cm \geq 2{,}28cm$

21

- **Verificação da altura útil (d)**

$$Y_{CG} < \frac{H}{10} \rightarrow \frac{50}{10} \rightarrow 5cm \qquad Y_{CG} = \frac{\sum As_i * Y_i}{\sum As_i} \rightarrow \frac{((3*3{,}801)*0) + ((2*3{,}14)*(\frac{2{,}2}{2} + 2{,}2 + \frac{2}{2}))}{(3*3{,}801) + (2*3{,}14)} \rightarrow 1{,}527\ cm$$

$$\Rightarrow Y_{CG} < \frac{H}{10} \rightarrow 1{,}527cm < 5\text{cm}$$

$$d_{\text{calc}} = H - \left(Y_{CG} + 0{,}5 * \phi_L + \phi_t + cob_{nom}\right) \rightarrow 50 - (1{,}527 + 0{,}5 * 2{,}2 + 0{,}63 + 3) \rightarrow 43{,}743cm$$

$$d' = \frac{\phi_{Lc}}{2} + \phi_t + cob_{nom} \rightarrow \frac{0{,}63}{2} + 0{,}63 + 3 \rightarrow 3{,}94cm$$

$d_{adot} > d_{calc} \rightarrow 44cm > 43{,}743cm$

Caso $d_{adot} > d_{calc}$ a armadura estará mais próxima do CG da seção, devem ser refeitos os cálculos com d_{calc}

$d`_{adot} > d`_{calc} \rightarrow 6cm > 3{,}94cm$

Caso $d'_{adot} > d'_{calc}$ a armadura estará mais afastada do CG da seção e não seria preciso refazer os cálculos com d'_{calc}

22

Refazendo os cálculos com d_{calc} e d'_{calc}

$A_s = 15{,}96\ cm^2 \rightarrow 15{,}96\ cm^2 > 1{,}5cm^2$

Usando 2 diâmetros, temos:

$3\Phi22 + 2\Phi20$

$As_{ef} = (3 * 3{,}8cm^2) + (2 * 3{,}14cm^2) \rightarrow 17{,}68\ \text{cm}^2$

Φ (mm)	$A_{s1\Phi}$ (cm²)	AS (cm²)	n barras	$AS_{efetiva}$(cm²)
5	0,196	15,96	81,42 ≅ 82	16,072
6,3	0,312		51,15 ≅ 52	16,224
8	0,503		31,73 ≅ 32	16,096
10	0,785		20,33 ≅ 21	16,485
12,5	1,227		13,00	15,951
16	2,01		7,94 ≅ 8	16,08
20	3,14		5,08≅ 5	15,7
22	3,80		4,2 ≅ 5	19

$A'_s = 0{,}572\ cm^2$

Usando Φ 6,3 temos 2Φ6,3

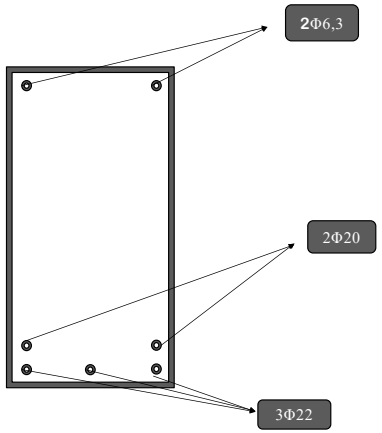
$As_{ef'} = n * A_{s'} \rightarrow 2 * 0{,}312 \rightarrow 0{,}624\ cm^2$

$(As_{ef} + As_{ef'}) < 4\%Ac \rightarrow (17{,}68 + 0{,}624) < 4\%Ac$

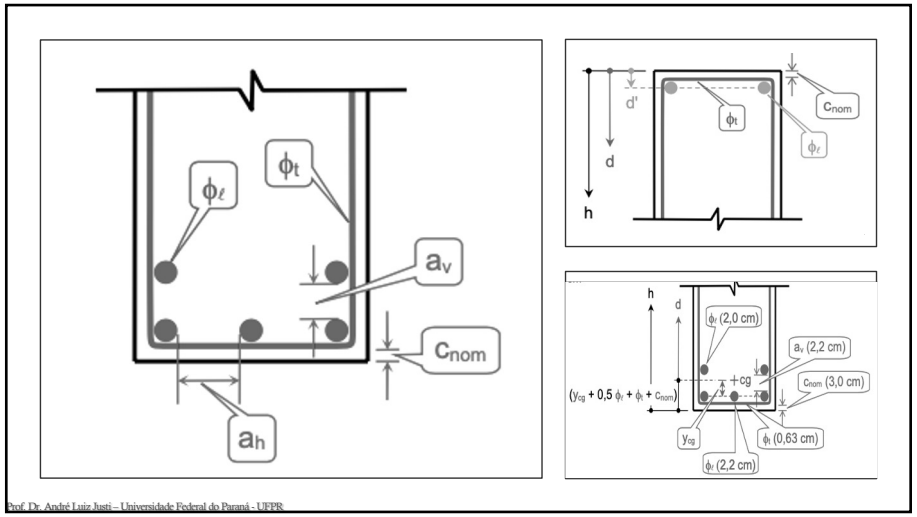
$\mathbf{18{,}304cm^2 < 40cm^2}$

Φ (mm)	$A_{s1\Phi}$ (cm²)	AS´(cm²)	n barras	$AS_{efetiva}$(cm²)
5	0,196	0,572	2,92 ≅ 3	0,588
6,3	0,312		1,83 ≅ 2	0,624
8	0,503		1,14 ≅ 2	1,006
10	0,785		0,73 ≅ 1	0,785

23



24



25

Tabela Aço CA-50

Concreto ≤ C50															
Aço CA-50			γ_s = 1,15		β'x para (d'/d) =									
β_x	β_y	β_z	β_c	β_s	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,175	0,200	0,225	0,250
0,010	0,008	0,996	0,007	1,000										
0,020	0,016	0,992	0,013	1,000										
0,030	0,024	0,988	0,020	1,000	0,025									
0,040	0,032	0,984	0,027	1,000	0,075									
0,050	0,040	0,980	0,033	1,000	0,127									
0,060	0,048	0,976	0,040	1,000	0,180	0,051								
0,070	0,056	0,972	0,046	1,000	0,234	0,104								
0,080	0,064	0,968	0,053	1,000	0,289	0,158	0,026							
0,090	0,072	0,964	0,059	1,000	0,345	0,212	0,080							
0,100	0,080	0,960	0,065	1,000	0,403	0,268	0,134							
0,110	0,088	0,956	0,072	1,000	0,461	0,326	0,190	0,054						
0,120	0,096	0,952	0,078	1,000	0,521	0,384	0,247	0,110						
0,130	0,104	0,948	0,084	1,000	0,583	0,444	0,305	0,167	0,028					
0,140	0,112	0,944	0,090	1,000	0,646	0,505	0,365	0,225	0,084					
0,150	0,120	0,940	0,096	1,000	0,710	0,568	0,426	0,284	0,142					
0,160	0,128	0,936	0,102	1,000	0,776	0,633	0,489	0,345	0,201	0,058				
0,170	0,136	0,932	0,108	1,000	0,844	0,698	0,553	0,407	0,262	0,116				
0,180	0,144	0,928	0,114	1,000	0,913	0,766	0,618	0,471	0,324	0,177	0,029			
0,190	0,152	0,924	0,119	1,000	0,984	0,835	0,686	0,537	0,388	0,239	0,089			
0,200	0,160	0,920	0,125	1,000	1,000	0,906	0,755	0,604	0,453	0,302	0,151			
0,210	0,168	0,916	0,131	1,000	1,000	0,978	0,825	0,673	0,520	0,367	0,214	0,061		
0,220	0,176	0,912	0,136	1,000	1,000	1,000	0,898	0,743	0,588	0,433	0,279	0,124		
0,230	0,184	0,908	0,142	1,000	1,000	1,000	0,972	0,815	0,659	0,502	0,345	0,188	0,031	
[illegible]														
0,250	0,200	0,900	0,153	1,000	1,000	1,000	1,000	0,966	0,805	0,644	0,483	0,322	0,161	
0,260	0,208	0,896	0,158	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,877	0,714	0,552	0,390	0,227	0,065
0,270	0,216	0,892	0,164	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,967	0,790	0,614	0,438	0,261	0,085

26